



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Proyecto A01

Acta de integración del equipo

Alumnos:

- Obregón Ramírez María Fernanda
- Díaz Velazquez Miguel Angel
- Gonzalez Alvarado Maximiliano
- Moreno Juarez Giulio Maximiliano
- Montes Sandoval Christian Daniel

4°A BIS

Docente:

- Raúl Iván Herrera González

Victoria de Durango, Dgo., 30 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

6.1 Datos generales.....	4
6.2 Reflexión sobre el trabajo colaborativo.....	5
Reflexión propuesta de diez líneas	5
Ejemplo de coordinación que sustenta la reflexión	5
6.3 Matriz de habilidades.....	6
Interpretación de la propuesta.....	6
Plan de aprendizaje compartido.....	7
6.4 Roles de Scrum.....	8
Calendario propuesto de rotación	9
6.5 Acuerdos de trabajo	10
Reglas de uso del tablero	11
6.6 Autonomía del equipo	12
Cómo nos organizaremos	12
Cómo resolveremos una duda.....	12
Cómo mediremos el avance.....	13
6.7 Espacio colaborativo.....	14
Tarjetas iniciales propuestas	14
Estado de las evidencias externas	14
6.8 Minuta modelo de la reunión inicial.....	16
6.9 Compromiso de responsabilidad social y ética.....	17
Bibliografía.....	19
Declaración de uso de inteligencia artificial.....	20

Índice de tablas

Tabla 1 Datos generales del equipo.....	4
Tabla 2 Ideas propuestas por integrante para la discusión	5
Tabla 3 Matriz de habilidades del equipo.....	6
Tabla 4 Plan de aprendizaje compartido.....	7
Tabla 5 Asignación propuesta de roles de Scrum.....	8
Tabla 6 Calendario propuesto de rotación del Scrum Master	9
Tabla 7 Acuerdos de trabajo del equipo	10
Tabla 8 Reglas de uso del tablero.....	11
Tabla 9 Indicadores de avance del equipo.....	13
Tabla 10 Herramientas del espacio colaborativo.....	14
Tabla 11 Tarjetas iniciales propuestas.....	14
Tabla 12 Datos generales de la reunión inicial.....	16
Tabla 13 Acuerdos propuestos y seguimiento de la reunión inicial	16
Tabla 14 Firmas de conformidad de los integrantes.....	18

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Repositorio del proyecto en GitHub.....	15
Ilustración 2 Creación del tablero Kanban	15

6.1 Datos generales

La Tabla 1 presenta los datos generales de la asignatura y del equipo.

Tabla 1 Datos generales del equipo

Campo	Información
Universidad	Universidad Tecnológica de Durango (UTD)
Carrera	TSU Desarrollo de Software Multiplataforma
Grupo	4°A BIS
Asignatura	Proyecto Integrador I
Unidad	I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto
Docente	Raúl Iván Herrera González
Número y nombre del equipo	Equipo No. 2, «Bendita Integración»
Lema o logotipo	«Más que conectar datos»
Integrantes	Obregón Ramírez María Fernanda Díaz Velazquez Miguel Angel Gonzalez Alvarado Maximiliano Moreno Juarez Giulio Maximiliano Montes Sandoval Christian Daniel
Fecha y lugar de integración	29 de septiembre de 2026, UTD
Modalidad	Equipo de cinco integrantes; modalidad presencial
Tiempo previsto en la guía	1 hora en aula y 2 horas extraclase

6.2 Reflexión sobre el trabajo colaborativo

Tabla 2 Ideas propuestas por integrante para la discusión

Integrante	Idea propuesta para la discusión
Obregón Ramírez María Fernanda	Mantener claro el problema de Bendita Pizza y validar las prioridades con Axol Marketing.
Díaz Velazquez Miguel Angel	Registrar acuerdos, avances y bloqueos para coordinar el trabajo de los cinco integrantes.
Gonzalez Alvarado Maximiliano	Acordar las relaciones de la base de datos y revisar duplicados e inconsistencias.
Moreno Juarez Giulio Maximiliano	Definir qué datos recibe y devuelve la API antes de programar sus funciones.
Montes Sandoval Christian Daniel	Revisar la integración con casos de prueba y proteger la información usada en las demostraciones.

Reflexión propuesta de diez líneas

Nuestro proyecto necesita unir los datos de Bendita Pizza con los servicios de Axol Marketing. La colaboración permite que la base de datos, la API y las reglas de segmentación coincidan. En esta propuesta, Fernanda aporta claridad sobre las necesidades y prioridades del cliente. Miguel propone mantener visibles los acuerdos, los avances y las dificultades del equipo. Maximiliano destaca la revisión de relaciones y registros para evitar datos inconsistentes. Giulio propone acordar qué información recibe y devuelve la API antes de programarla. Christian plantea probar la integración y proteger los datos utilizados en las demostraciones. Trabajar por separado podría producir campos incompatibles, duplicados y tareas repetidas. La revisión cruzada nos ayuda a detectar errores y a compartir lo que cada integrante aprende. Así podremos construir una solución coherente y explicar sus resultados de manera conjunta.

Ejemplo de coordinación que sustenta la reflexión

Si el modelo de PostgreSQL identifica a cada cliente por `id_cliente` y la API espera un campo con otro significado, la integración podría fallar, aunque cada parte funcione por separado. Acordar el identificador, documentar el intercambio y revisar un caso ficticio en conjunto reduce ese riesgo. Este ejemplo explica por qué las tareas deben conectarse desde la planificación.

6.3 Matriz de habilidades

La valoración de las habilidades de cada integrante se realizó con una escala común: 1 = básico con apoyo; 2 = inicial con guía; 3 = intermedio autónomo en tareas habituales; 4 = avanzado con capacidad de apoyar; 5 = experto. No se asigna nivel experto en este escenario académico. Los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3 Matriz de habilidades del equipo

Integrante	Prog.	BD	UI	Redes	Doc.	Com.	Lid.
Obregón Ramírez María Fernanda	4	4	5	3	4	5	4
Díaz Velazquez Miguel Angel	2	4	2	4	5	4	4
Gonzalez Alvarado Maximiliano	1	2	3	4	2	3	1
Moreno Juarez Giulio Maximiliano	5	4	3	5	1	1	4
Montes Sandoval Christian Daniel	5	4	3	3	4	4	4

Nota. Prog. = programación; BD = bases de datos; UI = diseño de interfaces; Doc. = documentación; Com. = comunicación; Lid. = liderazgo.

Interpretación de la propuesta

Los valores de comunicación y documentación de Fernanda respaldan su propuesta como Product Owner, mientras que los de liderazgo y comunicación orientan a Miguel hacia la facilitación. El perfil de Maximiliano se concentra en bases de datos; Giulio combina programación y comprensión de interfaces, y Christian aporta a las pruebas de integración y a la comunicación entre componentes. Esta interpretación es coherente con el ejemplo de matriz, pero requiere validación personal antes de presentarse como resultado del equipo.

Plan de aprendizaje compartido

La Tabla 4 propone una actividad de aprendizaje compartido para fortalecer una habilidad de cada integrante.

Tabla 4 Plan de aprendizaje compartido

Integrante	Habilidad por fortalecer	Actividad propuesta
María Fernanda	Redes	Configurar con Giulio (Redes 5) la comunicación entre la interfaz y la API, y probar la conexión.
Miguel Angel	Programación	Implementar con Christian (Prog. 5) una función sencilla de la API y revisar el código juntos.
Maximiliano	Programación	Programar con Giulio (Prog. 5) un servicio básico que devuelva datos de la base de datos.
Giulio Maximiliano	Documentación	Redactar con Miguel (Doc. 5) la documentación de la API: puntos de acceso (<i>endpoints</i>), parámetros y ejemplos de respuesta.
Christian Daniel	Interfaces de intercambio	Revisar con María Fernanda (UI 5) el diseño de una pantalla y conectarla con la API.

6.4 Roles de Scrum

La siguiente asignación se propone a partir de la matriz de habilidades. La Guía de Scrum distingue los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers; en el equipo, la rotación modifica únicamente la facilitación, mientras que las responsabilidades técnicas se comparten según la capacidad del sprint (Schwaber y Sutherland, 2020). La Tabla 5 detalla la justificación y la responsabilidad propuesta para cada rol.

Tabla 5 Asignación propuesta de roles de Scrum

Rol	Integrante	Justificación y responsabilidad propuesta
Product Owner	Obregón Ramírez María Fernanda	Comunicación 5 y documentación 4. Priorizar las necesidades de Axol Marketing y Bendita Pizza; aclarar criterios y mantener el <i>backlog</i> comprensible.
Scrum Master del sprint 1	Díaz Velazquez Miguel Angel	Liderazgo 4, comunicación 4 y documentación 5. Facilitar reuniones, registrar bloqueos y acompañar el seguimiento de acuerdos.
Equipo de desarrollo	Gonzalez Alvarado Maximiliano	Redes 4 e interfaces 3. Revisar la conectividad entre componentes y acordar con Giulio los datos que devuelve la API; las consultas de PostgreSQL las trabaja con apoyo, pues su valor en BD es 2.
Equipo de desarrollo	Moreno Juarez Giulio Maximiliano	Programación 5, redes 5 y bases de datos 4. Preparar el <i>backend</i> en Python y FastAPI y proponer las relaciones en PostgreSQL; la documentación del intercambio de información la elabora con apoyo de Miguel, pues su valor en documentación es 1.
Equipo de desarrollo	Montes Sandoval Christian Daniel	Programación 5, bases de datos 4 y documentación 4. Diseñar pruebas de integración, comprobar la integridad de los datos y documentar resultados; en conectividad trabaja con apoyo de Giulio (Redes 5).

Calendario propuesto de rotación

La Tabla 6 muestra la rotación propuesta del rol de Scrum Master durante los sprints iniciales.

Tabla 6 Calendario propuesto de rotación del Scrum Master

Periodo	Fechas propuestas de 2026	Scrum Master
Sprint 0 de preparación	30 de septiembre al 4 de octubre	Christian Daniel
Sprint 1	5 al 18 de octubre	Miguel Angel
Sprint 2	19 de octubre al 1 de noviembre	Maximiliano
Sprint 3	2 al 15 de noviembre	Giulio Maximiliano

6.5 Acuerdos de trabajo

Los acuerdos de la Tabla 7 se presentan como propuesta para su aprobación. El equipo podrá ajustar herramientas y horarios antes de firmar, pero deberá conservar reglas concretas y verificables. Los acuerdos se revisarán al cierre de cada sprint.

Tabla 7 Acuerdos de trabajo del equipo

Tema	Acuerdo
Canales de comunicación	Usaremos GitHub Issues y Projects para tareas, responsables y bloqueos; el repositorio, para versiones y evidencias; y un grupo privado de WhatsApp, para avisos breves. Las decisiones tomadas en el chat se resumirán en la tarjeta correspondiente el mismo día. Nunca compartiremos credenciales ni datos de clientes en el chat.
Horarios y respuesta	Proponemos atención de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00, hora de Durango, con respuesta antes del cierre de la siguiente jornada hábil. El Daily Scrum será a las 18:30 y durará 15 minutos. Cada ausencia prevista se avisará al menos 2 horas antes. El horario se ratificará según la disponibilidad de los cinco integrantes.
Toma de decisiones	Buscaremos consenso durante un máximo de 10 minutos. En los acuerdos operativos, si no hay consenso, decidiremos con al menos 3 votos de los 5 integrantes y registraremos el resultado. El Product Owner decide el orden del <i>backlog</i> ; los Developers acuerdan la solución técnica. Los cambios en privacidad requieren comprobar su viabilidad antes de aprobarse.
Manejo de conflictos	Cada postura se expondrá sin interrupciones durante 3 minutos y se contrastará con la bitácora, con los criterios de aceptación y, cuando el conflicto sea técnico, con una prueba pequeña. El Scrum Master facilitará un acuerdo en un máximo de 24 horas hábiles; si forma parte del conflicto, la facilitación recaerá en otra persona. Si el conflicto persiste 48 horas hábiles o afecta el respeto o la seguridad, se solicitará la mediación del docente.
Puntualidad y asistencia	Entraremos a las reuniones a la hora acordada, con una tolerancia de 5 minutos. Quien no asista actualizará su tarjeta y enviará su avance antes de la siguiente jornada hábil. El registro de asistencia distinguirá entre ausencia avisada, imprevisto y falta sin aviso.
Consecuencias por incumplimiento	Primer incumplimiento: conversación y plan de recuperación de máximo 24 horas hábiles. Segundo incumplimiento en el mismo sprint: trabajo en pareja y ajuste de la carga. Reincidencia o riesgo para una entrega: registro de los hechos y solicitud de mediación docente. El equipo no impondrá multas, humillaciones ni cambios de calificación.
Definición de Terminado preliminar	Una tarjeta pasa a Terminado únicamente si cumple los criterios aplicables de la Definición de Terminado (DoD). Una persona distinta de la responsable de la tarjeta revisa la evidencia. Si falta un criterio, la tarjeta continúa En revisión o regresa a En proceso.

Reglas de uso del tablero

La Tabla 8 describe la condición de entrada o salida de cada columna requerida en el tablero.

Tabla 8 Reglas de uso del tablero

Columna requerida	Condición de entrada o salida
Backlog	Trabajo identificado y aún no seleccionado. En la evidencia de A01 deben aparecer aquí A02, A03 y A04.
Por hacer	Objetivo y criterios claros; responsable, revisor y fecha acordados.
En proceso	El responsable ya inició el trabajo. Límite propuesto: una tarjeta activa por persona y tres para el equipo.
En revisión	Existe un resultado y el revisor puede abrirlo o reproducirlo.
Terminado	La revisión confirma la DoD y se agregaron los enlaces de evidencia.

6.6 Autonomía del equipo

Cómo nos organizaremos

Al planificar cada sprint, el equipo revisará las prioridades, la disponibilidad y las dependencias. Cada tarjeta tendrá una persona responsable y otra revisora. Las tareas grandes se dividirán en resultados revisables de una jornada de trabajo o menos. Nadie iniciará una tarea que dependa de datos o accesos aún no autorizados.

Cómo resolveremos una duda

1. Escribir el problema, el resultado esperado, lo observado y la tarjeta afectada; usar ejemplos sin información de clientes.
2. Consultar la instrucción de la actividad, la rúbrica, la bitácora y las decisiones ya registradas durante un máximo de 15 minutos.
3. Revisar la documentación oficial y preparar una prueba pequeña durante un máximo de 20 minutos. Guardar el enlace y el resultado.
4. Pedir revisión a otro integrante durante un máximo de 15 minutos. Comparar alternativas y acordar el siguiente paso.
5. Si sigue bloqueado, avisar al Scrum Master y registrar qué se intentó. Consultar al docente o al contacto empresarial que corresponda, con una pregunta concreta y la evidencia. Un riesgo sobre datos, un acceso denegado o una instrucción contradictoria se escalan de inmediato.
6. Registrar la respuesta y actualizar la tarjeta y la documentación para que el aprendizaje quede disponible.

Cómo mediremos el avance

Los indicadores de seguimiento y su criterio de decisión se resumen en la Tabla 9.

Tabla 9 Indicadores de avance del equipo

Indicador	Cálculo y decisión
Avance semanal	Tarjetas terminadas / tarjetas comprometidas $\times$ 100. Si no hay tarjetas comprometidas, se registra «No aplica». El porcentaje muestra el avance del plan, no la productividad individual.
Bloqueos	Registrar cuántas tarjetas están bloqueadas y desde cuándo. Un bloqueo de más de una jornada hábil requiere un plan de apoyo.
Revisión	Cada revisión se responde antes del cierre de la siguiente jornada hábil; si no es posible, se acuerda otro revisor.
Calidad	Contar las devoluciones desde En revisión y su causa. En la retrospectiva se elegirá una mejora concreta, con responsable y fecha.

Cada viernes, a las 19:00 y durante 20 minutos, revisaremos el tablero y los indicadores. Al iniciar el sprint haremos una planificación de 30 minutos; al cerrarlo, una revisión de resultados de 30 minutos y una retrospectiva de 20 minutos. Estas duraciones son una propuesta para el equipo académico y están sujetas a su ratificación.

6.7 Espacio colaborativo

La Tabla 10 resume la configuración propuesta de cada herramienta del espacio colaborativo y su responsable.

Tabla 10 Herramientas del espacio colaborativo

Herramienta	Configuración propuesta	Responsable
Repositorio GitHub	Nombre: nexo-datos-integradora. Acceso privado, si el docente lo permite. README con integrantes y roles; carpeta /portafolio.	Maximiliano
GitHub Projects	Nombre: «Nexo Datos Integrador». Columnas: Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado.	Miguel Angel
Canal del equipo	Grupo privado de WhatsApp denominado «Nexo Datos Integrador», destinado a avisos y coordinación; las decisiones también se registran en las tarjetas.	Christian Daniel
Acceso del docente	Agregar el usuario correcto del docente al repositorio y al Project, por separado, y comprobar que haya aceptado el acceso.	Miguel Angel
Acta y evidencias	PDF en /portafolio; capturas E01 a E07 en /portafolio/evidencias; enlace de un <i>commit</i> realizado por un integrante.	María Fernanda

Tarjetas iniciales propuestas

La Tabla 11 enumera las tarjetas que deberán aparecer inicialmente en el tablero, con su responsable y su revisor.

Tabla 11 Tarjetas iniciales propuestas

Tarjeta	Estado requerido	Responsable	Revisor
A02	Backlog	María Fernanda	Miguel Angel
A03	Backlog	Maximiliano	Giulio Maximiliano
A04	Backlog	Christian Daniel	María Fernanda

Estado de las evidencias externas

El repositorio del equipo puede consultarse en la siguiente dirección: https://github.com/christian7880/bendita_integracion_sistema_marketing. La Ilustración 1 muestra el repositorio y la Ilustración 2, el tablero Kanban creado para dar seguimiento a las actividades.

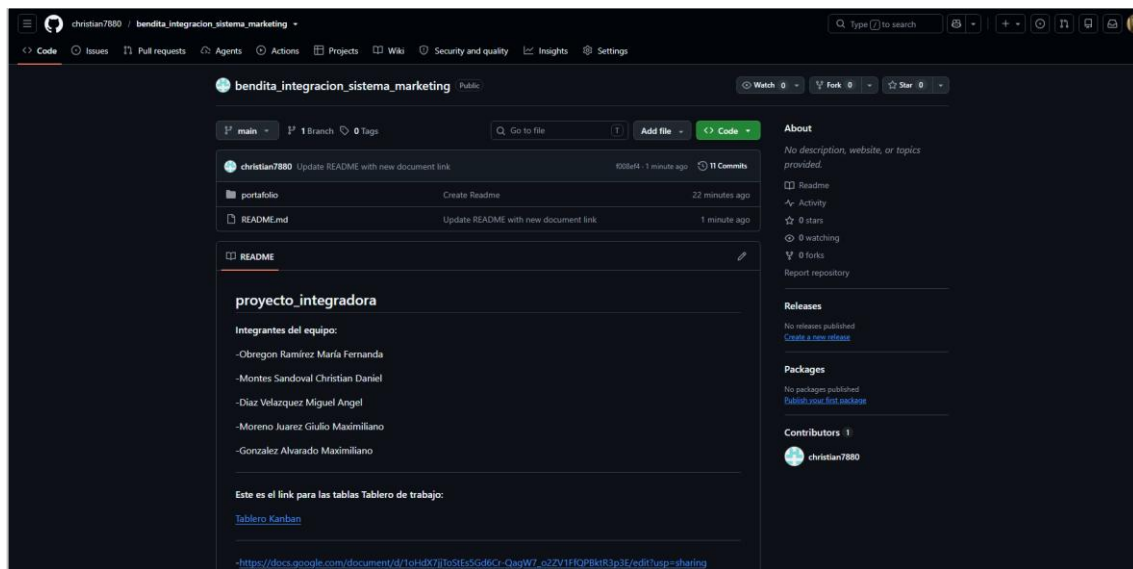


Ilustración 1 Repositorio del proyecto en GitHub

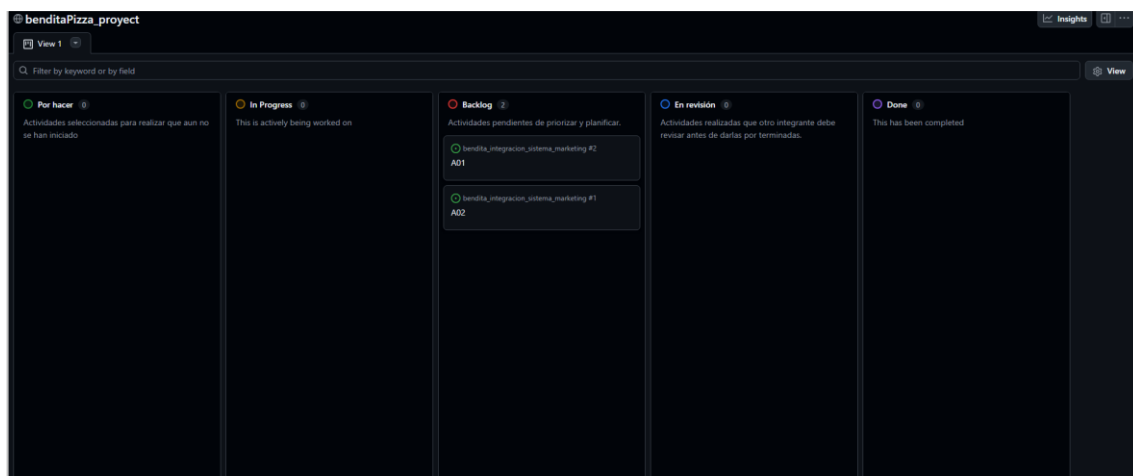


Ilustración 2 Creación del tablero Kanban

6.8 Minuta modelo de la reunión inicial

La minuta modelo se organiza en dos tablas: la Tabla 12 registra los datos generales de la reunión y la Tabla 13, los acuerdos propuestos y su seguimiento.

Tabla 12 Datos generales de la reunión inicial

Dato	Escenario propuesto
Fecha y horario	30 de septiembre de 2026, de 19:00 a 19:10.
Modalidad	Reunión presencial de organización; dos minutos para cada punto.
Participantes del escenario	Los cinco integrantes identificados en la sección 6.1.
Registro y facilitación	Miguel Angel toma las notas; Christian Daniel facilita la preparación.

Tabla 13 Acuerdos propuestos y seguimiento de la reunión inicial

Quién conduce y tema	Propuesta de acuerdo	Seguimiento propuesto
Obregón Ramírez María Fernanda <i>Problema y prioridades</i>	Se propone mantener como objetivo la integración y segmentación de clientes de Bendita Pizza para Axol Marketing. La prioridad inicial será aclarar datos y criterios antes de automatizar promociones.	Fernanda: organizar las dudas sobre datos y prioridades. Meta propuesta: 1 de octubre.
Díaz Velazquez Miguel Angel <i>Horarios y coordinación</i>	Se propone comunicación de lunes a viernes de 17:00 a 21:00, Daily Scrum a las 18:30 y revisión del tablero los viernes a las 19:00. Las decisiones se registrarán en tarjetas.	Miguel: preparar el tablero y el calendario. Meta propuesta: 1 de octubre.
Gonzalez Alvarado Maximiliano <i>Datos y repositorio</i>	Se propone PostgreSQL con relaciones e identificadores consistentes, revisión de duplicados y datos ficticios para pruebas. El repositorio incluirá un README y la carpeta /portafolio.	Maximiliano: preparar el repositorio y una propuesta de organización de los datos. Meta: 2 de octubre.
Moreno Juarez Giulio Maximiliano <i>Integración y calidad</i>	Se propone Python y FastAPI para el <i>backend</i> , una estructura de intercambio acordada y revisión cruzada. Cada cambio deberá mostrar evidencia de sus criterios de aceptación.	Giulio: documentar un ejemplo ficticio de entrada y salida de la API. Meta: 2 de octubre.
Montes Sandoval Christian Daniel <i>Identidad y responsabilidad</i>	Se propone «Nexo Datos» como nombre y «Conectamos datos con responsabilidad» como lema. Las pruebas no enviarán campañas reales y se priorizarán las entregas digitales.	Christian: preparar el canal y revisar el compromiso de datos y ambiente. Meta: 2 de octubre.

6.9 Compromiso de responsabilidad social y ética

Propuesta para lectura, ajuste y firma del equipo

Nos comprometemos a desarrollar el proyecto para ayudar a Axol Marketing y Bendita Pizza a utilizar la información de sus clientes de forma responsable y a ofrecer promociones pertinentes. Trabajaremos con datos ficticios durante el aprendizaje y las pruebas; cualquier uso de datos reales requerirá autorización de la empresa y condiciones de uso definidas antes de acceder a ellos.

Limitaremos la información a lo necesario para el propósito acordado, controlaremos los accesos por función y evitaremos colocar credenciales, bases de datos o información identificable en repositorios, chats, formularios académicos o capturas. Propondremos que las campañas respeten las preferencias de contacto y las solicitudes de baja; no utilizaremos atributos sensibles para segmentar ni enviaremos campañas desde el entorno de pruebas. Si detectamos una exposición de datos, detendremos su uso y avisaremos al contacto autorizado y al docente.

Documentaremos las decisiones con honestidad, respetaremos las aportaciones de cada integrante y presentaremos evidencias reales. Para reducir el impacto ambiental, priorizaremos las entregas digitales, evitaremos impresiones innecesarias, cerraremos los procesos de prueba que no se utilicen y limitaremos las copias y las consultas repetidas. Revisaremos estos compromisos en cada retrospectiva. La Tabla 14 recoge la firma de conformidad de cada integrante.

Proyecto Integrador I

Tabla 14 Firmas de conformidad de los integrantes

Integrante	Firma	Fecha
Obregón Ramírez María Fernanda		30/09/2026
Díaz Velazquez Miguel Angel		30/09/2026
Gonzalez Alvarado Maximiliano		30/09/2026
Moreno Juarez Giulio Maximiliano		30/09/2026
Montes Sandoval Christian Daniel		30/09/2026

Bibliografía

- Equipo del proyecto. (s. f.). *Bitácora de Integradora* [Documento de trabajo proporcionado por el equipo]. Archivo Bitácora de Integradora(1).pdf, pp. 1-5.
- GitHub. (s. f.-a). *Inviting collaborators to a personal repository*. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://docs.github.com/articles/inviting-collaborators-to-a-personal-repository>
- GitHub. (s. f.-b). *Managing access to your projects*. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/managing-your-project/managing-access-to-your-projects>
- Proyecto Integrador I. (2026). *A01 Integración del equipo ágil y acuerdos de trabajo* [Hoja de actividad proporcionada por el equipo]. Archivo proyecto_A01.pdf, pp. 1-7.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*.
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT de OpenAI para organizar los datos proporcionados, elaborar propuestas de acuerdos y de autonomía, preparar tablas editables y revisar la redacción y el formato. La reflexión grupal, la dinámica, las autoevaluaciones, los roles definitivos, la minuta y las firmas permanecen pendientes de validación por parte del equipo. No se generaron como hechos ni se atribuyeron aportaciones a integrantes. Cada una de las actividades se llevó a cabo en tiempo y forma, dentro de lo posible.